

改进后的完整软件过程定义文档

作者：周志成

日期：2026 年 6 月

一、过程概述

1.1 过程定义

本软件过程定义文档描述了融入 AI 技术的智能化软件开发过程，涵盖需求分析、系统设计、编码实现、测试验证、部署运维等全生命周期阶段。该过程基于传统软件开发生命周期（SDLC），通过引入 AI 技术实现人机协同，提升开发效率和软件质量。

1.2 过程目标

目标类型	具体目标	度量指标
效率目标	提升整体开发效率 30%以上	开发周期缩短比例
质量目标	降低缺陷密度 20%以上	缺陷密度（缺陷数/KLOC）
覆盖目标	测试覆盖率达到 80%以上	代码覆盖率
AI 贡献目标	AI 辅助代码占比达到 40%	AI 生成代码比例

1.3 适用范围

本过程适用于中型软件开发项目，团队规模 5-15 人，项目周期 3-6 个月。可根据项目实际情况进行裁剪和调整。

1.4 过程原则

- 人机协同原则：AI 作为辅助工具，关键决策由人工确认
- 质量优先原则：AI 输出物需经过审核验证，确保质量

3. 持续改进原则：定期评估 AI 工具效果，持续优化流程
4. 安全合规原则：确保数据安全，符合相关法规要求

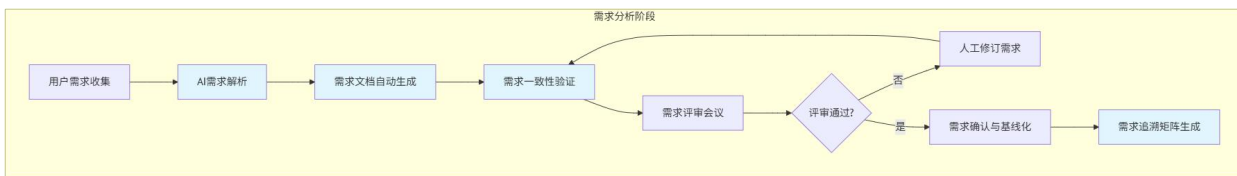
二、过程阶段定义

2.1 需求分析阶段

2.1.1 阶段目标

准确理解和记录用户需求，生成完整、一致、可追溯的需求规格说明书。

2.1.2 活动流程图



2.1.3 活动说明

活动编号	活动名称	活动描述	执行者	AI 参与度
RA-01	用户需求收集	通过访谈、问卷等方式收集用户需求	需求分析师	无
RA-02	AI 需求解析	使用 AI 工具解析需求描述，提取关键信息	需求分析师+AI	高
RA-03	需求文档自动生成	AI 自动生成需求规格说明书	AI	高
RA-04	需求一致性验证	AI 检测需求冲突和不一致	AI	高
RA-05	需求评审会议	人工评审需求文档	需求评审委员会	低
RA-06	需求确认与基线化	确认需求并建立基线	项目经理	无

活动编号	活动名称	活动描述	执行者	AI 参与度
RA-07	需求追溯矩阵生成	AI 自动生成需求追溯矩阵	AI	高

2.1.4 交付物

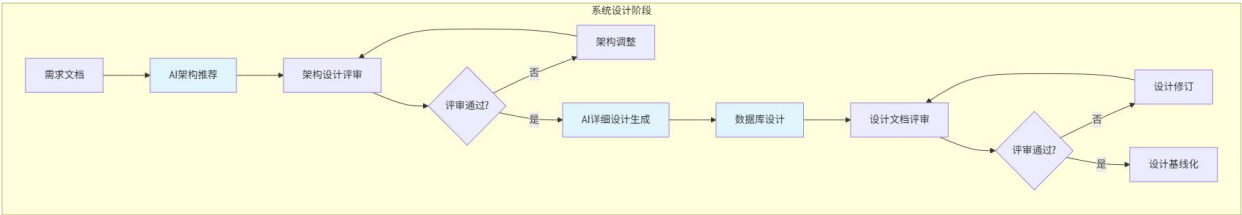
交付物	格式	质量标准	AI 贡献度
需求规格说明书	Markdown/Word	完整、一致、可验证	60%
用例图	PlantUML/Mermaid	覆盖所有用户场景	50%
需求追溯矩阵	Excel/表格	需求与设计、测试可追溯	80%

2.2 系统设计阶段

2.2.1 阶段目标

将需求转化为可实现的系统设计方案，包括架构设计、详细设计和数据库设计。

2.2.2 活动流程图



2.2.3 活动说明

活动编号	活动名称	活动描述	执行者	AI 参与度
SD-01	AI 架构推荐	AI 根据需求推荐合适的架构模式	架构师+AI	中
SD-02	架构设计评审	评审架构方案的合理性	架构评审委员会	低

活动编号	活动名称	活动描述	执行者	AI 参与度
SD-03	AI 详细设计生成	AI 生成类图、序列图等设计文档	设计师+AI	高
SD-04	数据库设计	设计数据库表结构和索引	数据库设计师+AI	中
SD-05	设计文档评审	评审详细设计文档	设计评审委员会	低
SD-06	设计基线化	确认设计并建立基线	项目经理	无

2.2.4 交付物

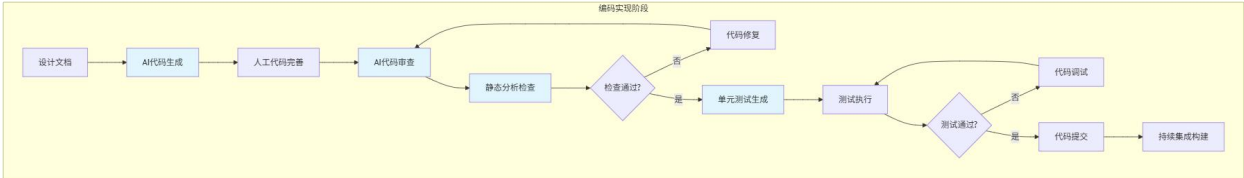
交付物	格式	质量标准	AI 贡献度
架构设计文档	Markdown	符合非功能需求	30%
详细设计文档	Markdown+UML	覆盖所有功能模块	50%
数据库设计文档	Markdown+ER 图	符合第三范式	40%
接口设计文档	OpenAPI/Swagger	接口定义完整	45%

2.3 编码实现阶段

2.3.1 阶段目标

按照设计文档实现软件功能，确保代码质量和安全性。

2.3.2 活动流程图



2.3.3 活动说明

活动编号	活动名称	活动描述	执行者	AI 参与度
------	------	------	-----	--------

活动编号	活动名称	活动描述	执行者	AI 参与度
CI-01	AI 代码生成	AI 根据设计文档生成代码框架和核心逻辑	开发工程师+AI	高
CI-02	人工代码完善	人工完善业务逻辑和边界处理	开发工程师	无
CI-03	AI 代码审查	AI 检测代码缺陷和安全漏洞	AI	高
CI-04	静态分析检查	使用静态分析工具检查代码质量	CI 系统	中
CI-05	单元测试生成	AI 自动生成单元测试用例	AI	高
CI-06	测试执行	执行单元测试	CI 系统	无
CI-07	代码提交	提交代码到版本库	开发工程师	无
CI-08	持续集成构建	自动化构建和测试	CI 系统	无

2.3.4 交付物

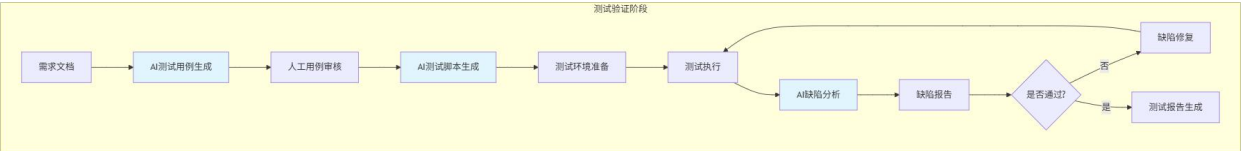
交付物	格式	质量标准	AI 贡献度
源代码	各语言源文件	通过静态分析，无高危漏洞	40%
单元测试代码	测试框架格式	覆盖率≥80%	60%
代码审查报告	Markdown	问题已修复	70%

2.4 测试验证阶段

2.4.1 阶段目标

全面验证软件功能和质量，确保软件满足需求规格。

2.4.2 活动流程图



2.4.3 活动说明

活动编号	活动名称	活动描述	执行者	AI 参与度
TV-01	AI 测试用例生成	AI 自动生成测试用例	AI	高
TV-02	人工用例审核	人工审核测试用例的完整性和有效性	测试工程师	无
TV-03	AI 测试脚本生成	AI 自动生成自动化测试脚本	AI	高
TV-04	测试环境准备	准备测试环境和测试数据	测试工程师	低
TV-05	测试执行	执行功能测试、集成测试、系统测试	测试工程师+AI	中
TV-06	AI 缺陷分析	AI 分析缺陷原因和影响范围	AI	高
TV-07	缺陷报告	记录缺陷并跟踪修复	测试工程师	低
TV-08	测试报告生成	生成测试总结报告	测试工程师+AI	中

2.4.4 交付物

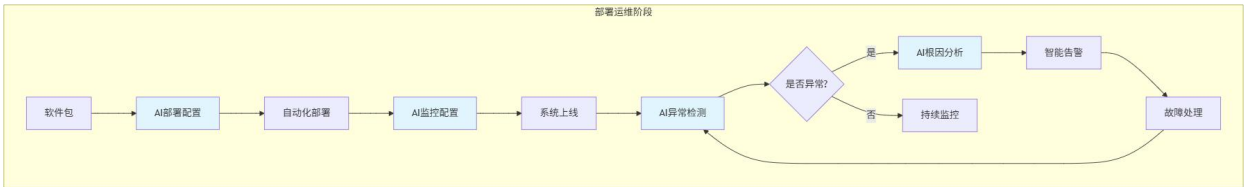
交付物	格式	质量标准	AI 贡献度
测试用例文档	Excel/表格	覆盖所有功能点	50%
测试脚本	自动化框架格式	可稳定执行	60%
缺陷报告	缺陷管理系统	描述清晰，可复现	30%
测试报告	Markdown	包含测试结果和质量评估	40%

2.5 部署运维阶段

2.5.1 阶段目标

将软件部署到生产环境，并持续监控和优化系统运行状态。

2.5.2 活动流程图



2.5.3 活动说明

活动编号	活动名称	活动描述	执行者	AI 参与度
DO-01	AI 部署配置	AI 生成部署配置文件	DevOps 工程师 +AI	中
DO-02	自动化部署	自动化部署到生产环境	CI/CD 系统	无
DO-03	AI 监控配置	AI 配置监控指标和告警规则	DevOps 工程师 +AI	中
DO-04	系统上线	系统正式上线运行	运维工程师	无
DO-05	AI 异常检测	AI 实时检测系统异常	AI	高
DO-06	AI 根因分析	AI 分析异常根因	AI	高
DO-07	智能告警	AI 发送智能告警通知	AI	高
DO-08	故障处理	人工处理故障	运维工程师	无

2.5.4 交付物

交付物	格式	质量标准	AI 贡献度
部署文档	Markdown	步骤清晰，可复现	30%

交付物	格式	质量标准	AI 贡献度
监控配置	配置文件	覆盖关键指标	40%
运维手册	Markdown	包含常见问题处理	20%

三、角色职责定义

3.1 传统角色

角色名称	职责描述	技能要求
项目经理	项目计划、进度管理、风险管理	项目管理、沟通协调
需求分析师	需求收集、分析、文档编写	业务理解、沟通能力
架构师	架构设计、技术选型	系统设计、技术广度
开发工程师	编码实现、单元测试	编程能力、问题解决
测试工程师	测试设计、测试执行、缺陷跟踪	测试方法、工具使用
运维工程师	系统部署、监控维护	运维技能、故障处理

3.2 新增 AI 相关角色

角色名称	职责描述	技能要求	AI 参与度
AI 训练师	AI 模型训练数据准备、模型微调、效果评估	机器学习、数据处理	高
AI 测试分析师	AI 生成测试用例审核、测试策略优化	测试方法、AI 工具使用	中
AI 运维工程师	AI 工具链部署、监控、维护	DevOps、AI 平台运维	中

3.3 角色与活动映射

活动	项目经理	需求分析师	架构师	开发工程师	测试工程师	运维工程师	AI 训练师	AI 测试分析师	AI 运维工程师
需求收集	C	R	-	-	-	-	-	-	-
AI 需求解析	A	R	-	-	-	-	C	-	-
架构设计	A	C	R	C	C	C	-	-	-
AI 代码生成	-	-	C	R	-	-	C	-	-
AI 测试用例生成	-	C	-	-	R	-	-	R	-
AI 异常检测	-	-	-	-	-	R	-	-	R

注：R=负责执行，A=审批确认，C=参与协作

四、交付物清单与质量标准

4.1 交付物清单

阶段	交付物	负责角色	交付时间点
需求分析	需求规格说明书	需求分析师	阶段结束
需求分析	用例图	需求分析师	阶段结束
需求分析	需求追溯矩阵	AI 训练师	阶段结束
系统设计	架构设计文档	架构师	阶段结束
系统设计	详细设计文档	开发工程师	阶段结束

阶段	交付物	负责角色	交付时间点
系统设计	数据库设计文档	开发工程师	阶段结束
编码实现	源代码	开发工程师	持续交付
编码实现	单元测试代码	开发工程师	持续交付
编码实现	代码审查报告	AI 训练师	持续交付
测试验证	测试用例文档	AI 测试分析师	阶段结束
测试验证	测试脚本	测试工程师	阶段结束
测试验证	测试报告	测试工程师	阶段结束
部署运维	部署文档	AI 运维工程师	上线前
部署运维	运维手册	运维工程师	上线后

4.2 质量标准

4.2.1 需求文档质量标准

质量维度	标准要求	验证方法
完整性	覆盖所有功能需求和非功能需求	检查清单审核
一致性	无逻辑冲突和矛盾描述	AI 自动检测
可追溯性	每条需求可追溯到用户原始需求	追溯矩阵验证
可验证性	每条需求可通过测试验证	测试用例映射

4.2.2 代码质量标准

质量维度	标准要求	验证方法
正确性	通过所有单元测试	自动化测试
安全性	无高危漏洞	Snyk/SonarQube 扫描
可维护性	圈复杂度≤10，代码重复率≤5%	静态分析
规范性	符合团队编码规范	Lint 检查

4.2.3 测试质量标准

质量维度	标准要求	验证方法
覆盖率	语句覆盖率≥80%，分支覆盖率≥70%	覆盖率工具
有效性	能发现真实缺陷	缺陷验证
可执行性	测试脚本可稳定运行	自动化执行

五、过程度量指标

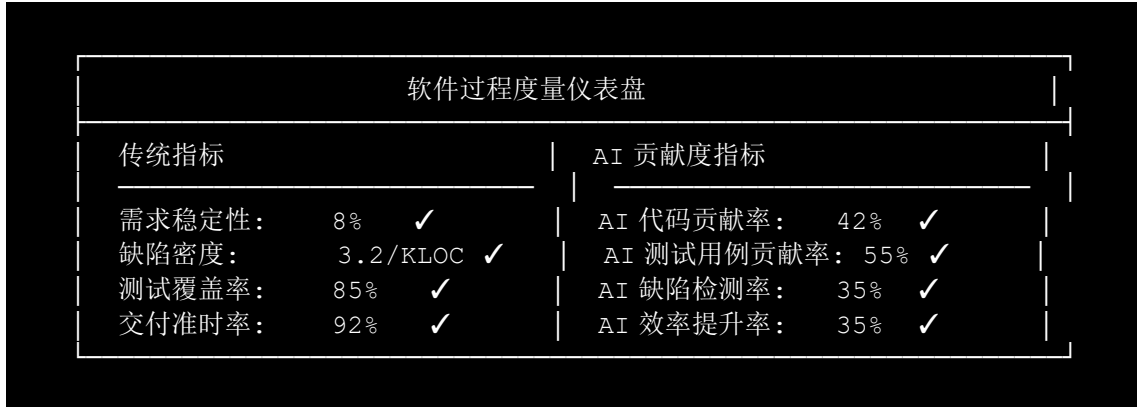
5.1 传统度量指标

指标名称	定义	目标值	采集方式
需求稳定性	需求变更次数/总需求数	≤10%	需求管理系统
缺陷密度	缺陷数/代码行数(KLOC)	≤5	缺陷管理系统
测试覆盖率	已覆盖代码/总代码	≥80%	覆盖率工具
交付准时率	按时交付里程碑数/总里程碑数	≥90%	项目管理系统

5.2 AI 贡献度指标

指标名称	定义	目标值	采集方式
AI 代码贡献率	AI 生成代码行数/总代码行数	≥40%	代码分析工具
AI 测试用例贡献率	AI 生成用例数/总用例数	≥50%	测试管理系统
AI 缺陷检测率	AI 检测缺陷数/总缺陷数	≥30%	缺陷管理系统
AI 效率提升率	(传统耗时-AI 辅助耗时)/传统耗时	≥30%	时间统计

5.3 度量仪表盘



六、过程裁剪指南

6.1 裁剪原则

- 根据项目规模、复杂度和风险等级进行裁剪
- 保留核心活动和质量门禁
- AI 工具使用可根据团队能力调整

6.2 裁剪示例

项目类型	团队规模	裁剪建议
小型项目	≤5 人	简化设计文档，保留核心 AI 工具
中型项目	5-15 人	完整过程，全面使用 AI 工具
大型项目	>15 人	增加评审环节，强化 AI 质量保障

七、附录

7.1 术语表

术语	定义
AI 辅助	使用 AI 工具辅助完成任务，人工确认结果
AI 贡献度	AI 工具在特定活动中产出的占比
人机协同	人工与 AI 协作完成任务的模式
质量门禁	阶段结束前必须满足的质量标准

7.2 参考文档

- 《AI 技术应用场景匹配报告》
- 《软件过程改进方案设计文档》
- 《AI 技术应用验证报告》
- 《智能化软件工程技术和应用要求》（中国信通院，2024）